

一、选择题: 1-10 题. (每题 10 分, 共 50 分) (50 分)

一(1) 10 分

曲线 $y = x \ln \left(e + \frac{1}{x-1} \right)$ 的斜渐近线方程为()

A $y = x + e$

B $y = x + \frac{1}{e} + \mathrm{O}(\frac{1}{x})$

C $y = x$

D $y = x - \frac{1}{e}$

一(2) 10 分

若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 则()

A $a < 0, b > 0$

B $a > 0, b > 0$

C $a = 0, b > 0$

D $a = 0, b < 0$

一(3) 10 分

设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t| \sin t \end{cases}$ 确定, 则()

A $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在.

B $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

C $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在.

D $f''(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

一(4) 10 分

已知 $a_n < b_n (n = 1, 2, \dots)$, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛, 则 $\langle \sum_{n=1}^{\infty} a_n \rangle$ “绝对收敛”是“ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”的()

A 充分必要条件.

B 充分不必要条件.

C 必要不充分条件.

D 既不充分也不必要条件.

一(5) 10 分

已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O$, E n 阶单位矩阵. 记矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}$.
 $\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则()

A $r_1 \leq r_2 \leq r_3$

B $r_1 \leq r_3 \leq r_2$

C $r_3 \leq r_2 \leq r_1$

D $r_2 \leq r_1 \leq r_3$

一(6) 10 分

下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是() A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ \beta_1 & & & & & & \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 7. 已知向量 $\alpha_1 = 2, \alpha_2 = 1$, 若 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示, β_1, β_2 也可由 β_1, β_2 线性表示, 则 $\gamma = (, k \in \mathbb{R})$.

一(7) 10 分 选项不足4个

已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由 β_1, β_2 线性表示, 则 $\gamma = ()$

一(8) 10分 选项不足4个

设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $E(|X - EX|) = \left(\begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} r \\ 1 \end{array} \end{array} \right) \end{array}$

A $1e$. B. $\frac{1}{2}$.

C $\sim \frac{1}{2} \sqrt{e}$.

D 1.

一(9) 10分 选项不足4个

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体的 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 为来自总体的 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本, 且两样本相互独立, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i, S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2$$

则() A. B. C. D.

一(10) 10分

设 X_1, X_2 为来自总体 (μ, σ^2) 的简单随机样本, 其中 $\sigma(\sigma > 0)$ 是未知参数, 若 $\hat{\sigma} = a|X_1 - X_2|$ 为 σ 的无偏估计, 则 $a = \left(\begin{array}{l} \Sigma \\ \Sigma \end{array} \right)$

A $\pi \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

B $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$

C $\sqrt{\pi}$

D 2π

二、填空题: 11-16 题.(每题 5 分, 共 30 分) (30 分)

二(1) 5分

当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $g(x) = e^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小, 则 $ab =$

二(2) 5分

曲面 $z = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处的切平面方程为

二(3) 5分

设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且 $f(x) = 1 - x, x \in [0, 1]$. 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} =$.

二(4) 5分

设连续函数 $f(x)$ 满足: $f(x+2) - f(x) = x, \int_0^2 f(x)dx = 0, \int_1^3 f(x)dx =$ _

二(5) 5分

已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = 3$. 若 $\gamma^\top \alpha_i = \beta^\top \alpha_i (i = 1, 2, 3)$, 则 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 =$

二(6) 5分

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B(1, \frac{1}{3})$, $Y \sim B(2, \frac{1}{2})$, 则 $P\{X = Y\}$.

三、解答题: 17-22 小题, 共 70 分. (70 分)

三(1) 10分

(本小题满分 10 分) 设曲线 $y = y(x) (x > 0)$ 经过点 $(1, 2)$, 该曲线上任一点 $P(x, y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距. (1) 求 $y(x)$; (2) 求函数 $f(x) = \int_1^x y(t)dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值.

三(2) 12分

(本小题满分 12 分) 求函数 $f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3)$ 的极值.

三(3) 12分

(本小题满分 12 分) 设空间有界区域 Ω 由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0$ 和 $x + z = 1$ 围成. Σ 为 Ω 的边界曲面的外侧. 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2xzdydz + xz \cos ydzdx + 3yz \sin xdx dy.$$

三(4) 12 分

(本小题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上具有 2 阶连续导数.

三(5) 12 分

(本小题满分 12 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3,$$

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3.$$

(1) 求可逆变换 $x = Py$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$; (2) 是否存在正交变换 $x = Qy$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$?

三(6) 12 分

(本小题满分 12 分) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}(x^2 + y^2) & , x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & , \end{cases}$ 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为, 求其他. (1) 求 X 与 Y 的协方差; (2) X 与 Y 是否相互独立? (3) 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度.

、 (未标大题)

(1) 缺答案与解析

密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

(2) 缺答案与解析

如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

答案与解析

一(1) 答案: (B)

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \ln(e + \frac{1}{x-1})}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(e + \frac{1}{x-1}) = 1$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} [x \ln(e + \frac{1}{x-1}) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} x [\ln(e + \frac{1}{x-1}) - 1] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln[1 + \frac{1}{e(x-1)}] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e(x-1)} = \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

所以斜渐近线方程为 $y = x + \frac{1}{e}$

一(2) 答案: (C)

微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$, 当 $\Delta = a^2 - 4b > 0$ 时, 特征方程有两个不同的实根 λ_1, λ_2 , 则 λ_1, λ_2 至少有一个不等于零, 若 C_1, C_2 都不为零, 则微分方程的解 $y = C_1 e^{-\lambda_1 x} + C_2 e^{-\lambda_2 x}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 无界; 当 $\Delta = a^2 - 4b = 0$ 时, 特征方程有两个相同的实根, $\lambda_{1,2} = -\frac{a}{2}$ 若 $C_2 \neq 0$, 则微分方程的解 $y = C_1 e^{-\frac{a}{2}x} + C_2 x e^{-\frac{a}{2}x}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 无界; 当 $\Delta = a^2 - 4b < 0$ 时, 特征方程的根为 $\lambda_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm \frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}i$ 则通解为 $y = e^{-\frac{a}{2}x} (C_1 \cos \frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x)$ 此时, 要使微分方程的解在 $(-\infty, +\infty)$ 有界, 则 $a = 0$, 再由 $\Delta = a^2 - 4b < 0$ 知 $b > 0$

一(3) 答案: (C)

$t \geq 0$ 时, $\begin{cases} x = 3t \\ y = t \sin t \end{cases}$, 得 $y = \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}$; $t < 0$ 时, $\begin{cases} x = t \\ y = -t \sin t \end{cases}$, 得 $y = -x \sin x$ 综上, $y = \begin{cases} \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}, x \geq 0 \\ -x \sin x, x < 0 \end{cases}$ 从而由 $y'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{3} \sin \frac{x}{3} - 0}{x} = 0, y'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x \sin x - 0}{x} = 0$, 得 $y'(0) = 0$ 于是 $y' =$

$\begin{cases} \frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \cos \frac{x}{3}, x > 0 \\ 0, x = 0, \\ -\sin x - x \cos x, x < 0 \end{cases}$ 得 y' 连续;  又由 $y''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \cos \frac{x}{3} - 0}{x} = \frac{2}{9}, y''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin x - x \cos x - 0}{x} = -2$ 得 $y''(0)$ 不存在.

一(4) 答案: (A)

由条件知 $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 为收敛的正项级数, 进而绝对收敛; 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则由 $|b_n| = |b_n - a_n + a_n| \leq |b_n - a_n| + |a_n|$ 与比较判别法, 得 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛; 设 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 则由 $|a_n| = |a_n - b_n + b_n| \leq |b_n - a_n| + |b_n|$ 与比较判别法, 得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

一(5) 答案: (B)

因初等变换不改变矩阵的秩,

$$\begin{aligned} r_1 &= r \begin{bmatrix} 0 & A \\ BC & E \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} -ABC & 0 \\ BC & E \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ BC & E \end{bmatrix} = n, \\ r_2 &= r \begin{bmatrix} AB & C \\ 0 & E \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} AB & 0 \\ 0 & E \end{bmatrix} = r(AB) + n, \\ r_3 &= r \begin{bmatrix} E & AB \\ AB & 0 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} E & 0 \\ AB & -ABAB \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} E & 0 \\ 0 & -ABAB \end{bmatrix} = r(ABAB) + n, \end{aligned}$$

故选(B).

一(6) 答案: (D)

选项(A)矩阵的特征值为三个不同特征值, 所以必可相似对角化; 选项(B)矩阵为实对称矩阵, 所以必可相似对角化; 选项(C)矩阵特征值为1,2,2, 二重特征值的重数 $2 = 3 - r(C - 2E)$, 所以必可相似对角化; 选项(D)矩阵特征值为1,2,2, 二重特征值的重数 $2 \neq 3 - r(D - 2E)$, 所以不可相似对角化. 故选(D).

一(7) 答案: (D)

设 $r = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = y_1\beta_1 + y_2\beta_2$, 则 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 - y_1\beta_1 - y_2\beta_2 = 0$ 又 $(\alpha_1, \alpha_2, -\beta_1, -\beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & -5 & 0 \\ 3 & 1 & -9 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 故 $(x_1, x_2, y_1, y_2)^T = c(-3, 1, -1, 1)^T, c \in R$. 所以 $r = -c\beta_1 + c\beta_2 = c(-1, -5, -8)^T = -c(1, 5, 8)^T = k(1, 5, 8)^T, k \in R$.

选项不足4个

一(8) 答案: (C)

由题可知 $E(X) = 1$, 所以 $|X - EX| = \begin{cases} 1, & X = 0 \\ X - 1, & X = 1, 2, \dots \end{cases}$ 故 $E(|X - EX|) = 1 \cdot P\{X = 0\} + \sum_{k=1}^{\infty} (k - 1)P\{X = k\}$

$$= \frac{1}{e} + \sum_{k=0}^{\infty} (k - 1)P\{X = k\} - (0 - 1)P\{X = 0\}$$

$$= \frac{1}{e} + E(X - 1) - (0 - 1)\frac{1}{e} = \frac{2}{e},$$

故选(C).

选项不足4个

一(9) 答案: (D)

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本方差 $S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 的样本方差 $S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2$, 则 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, $\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$, 两个样本相互独立, 所以 $\frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}/(n-1)}{\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}/(m-1)} = \frac{S_1^2/\sigma^2}{S_2^2/2\sigma^2} = \frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$, 故选(D).

选项不足4个

一(10) 答案: (A)



由题可知 $X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$ 令 $Y = X_1 - X_2$, 则 Y 的概率密度为 $f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2\sigma}} e^{-\frac{y^2}{2 \cdot 2\sigma^2}}$.

$$E(|Y|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2\sigma}} e^{-\frac{y^2}{2 \cdot 2\sigma^2}} dy = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2\sigma}} \int_0^{+\infty} ye^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}} dy = \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}},$$

$$E(a | X_1 - X_2|) = aE(|Y|) = a \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

由 $\hat{\sigma} = a|X_1 - X_2|$ 为 σ 的无偏估计, 有 $E(\hat{\sigma}) = \sigma$, 得 $a = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 故选(A).

二(1) 答案: -2

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax+bx^2+x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{1+x^2+o(x^2)-[1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)]} = 1$, 可得 $a+1=0$, $b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$ 即 $a=-1, b=2$
故 $ab=-2$

二(2) 答案: $x+2y-z=0$

$$F(x, y, z) = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2) - z,$$

$$\mathbf{n} = (F'_x, F'_y, F'_z) = \left(1 + \frac{2x}{1+x^2+y^2}, 2 + \frac{2y}{1+x^2+y^2}, -1 \right),$$

即在点 $(0, 0, 0)$ 处的法向量为 $(1, 2, -1)$, 即切平面方程为 $x + 2y - z = 0$

二(3) 答案: 0

由 $f(x)$ 展开为余弦级数知, $f(x)$ 为偶函数.由傅里叶系数计算公式有

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \int_0^1 (1-x) \cos n\pi x dx \\ &= 2 \left(\int_0^1 \cos n\pi x dx - \int_0^1 x \cos n\pi x dx \right) \\ &= 2 \left(\left. \frac{1}{n\pi} \sin n\pi x \right|_0^1 - \frac{1}{n\pi} \int_0^1 x d \sin n\pi x \right) \\ &= -\frac{2}{n\pi} \int_0^1 x d \sin n\pi x \\ &= \frac{-2}{n\pi} \left(x \sin n\pi x \Big|_0^1 - \int_0^1 \sin n\pi x dx \right) \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sin n\pi x dx \\ &= \frac{-2}{n^2\pi^2} \cos n\pi x \Big|_0^1 \\ &= \frac{-2}{n^2\pi^2} (\cos n\pi - 1). \end{aligned}$$

$$\text{故 } a_{2n} = \frac{-1}{2n^2\pi^2} (\cos 2n\pi - 1) = \frac{-1}{2n^2\pi^2} (1 - 1) = 0.$$

二(4) 答案: $\frac{1}{2}$

$$\int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_1^2 f(x)dx + \int_0^1 f(t+2)dt (\text{令 } x=t+2) \\
&= \int_1^2 f(x)dx + \int_0^1 f(x+2)dx \\
&= \int_1^2 f(x)dx + \int_0^1 [f(x)+x]dx \\
&= \int_1^2 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 xdx \\
&= \int_0^2 f(x)dx + \int_0^1 xdx \\
&= \int_0^1 xdx \\
&= \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

二(5) 答案: $\frac{11}{9}$

$$\gamma^T \alpha_1 = \beta^T \alpha_1 = 1 \Rightarrow k_1 \alpha_1^T \alpha_1 + k_2 \alpha_2^T \alpha_1 + k_3 \alpha_3^T \alpha_1 = 1 \Rightarrow k_1 \cdot 3 + k_2 \cdot 0 + k_3 \cdot 0 = 1 \Rightarrow k_1 = \frac{1}{3}.$$

同理 $k_2 = -1, k_3 = -\frac{1}{3}$ 所以, $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = \frac{11}{9}$

二(6) 答案: $\frac{1}{3}$

因为 $X \sim B(1, \frac{1}{3})$, 所以 $X = 0, 1$

$$Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right), \text{所以 } Y = 0, 1, 2.$$

又因为 X 与 Y 相互独立, 所以

$$\begin{aligned}
P\{X=Y\} &= P\{X=0, Y=0\} + P\{X=1, Y=1\} \\
&= P\{X=0\}P\{Y=0\} + P\{X=1\}P\{Y=1\} \\
&= \frac{2}{3}C_2^0\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3}C_2^1\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

三(1) 答案: 待核实

(I) 设点 (x, y) 处的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$, 故 y 轴的截距为 $y - y'x$, 则 $x = y - y'x$, 解得 $y = x(C - \ln x)$, 其中 C 为任意常数由 $y(1) = C = 2$, 故 $y(x) = x(2 - \ln x)$ (II) 由(I)知 $f(x) = \int_1^x t(2 - \ln t)dt$, 故 $f'(x) = x(2 - \ln x) = 0$, 则驻点为 $x = e^2$. 当 $0 < x < e^2$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > e^2$ 时, $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 在 $x = e^2$ 处取得极大值, 同时也取得最大值, 且最大值为 $f(e^2) = \int_1^{e^2} x(2 - \ln x)dx = \frac{1}{4}e^4 - \frac{5}{4}$.

三(2) 答案: 待核实

$$\begin{cases} f'_x = -x(2y + 3xy - 5x^3) = 0 \\ f'_y = 2y - x^2 - x^3 = 0 \end{cases}, \text{得驻点为}(0,0), (1,1), \left(\frac{2}{3}, \frac{10}{27}\right)$$

$$f''_{xx} = -(2y + 3xy - 5x^3) - x(3y - 15x^2), f''_{xy} = -x(2 + 3x), f''_{yy} = 2.$$

$$\text{代入 } (0,0), \begin{cases} A = f''_{xx} = 0 \\ B = f''_{xy} = 0 \\ C = f''_{yy} = 2 \end{cases}, \text{则 } AC - B^2 = 0, \text{故充分条件失效, 当 } x \rightarrow 0 \text{ 时, 取}$$

$$y = x^2 + kx^3 (k > 0), f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3) = kx^3[x^2 + (k-1)x^3] = kx^5 + o(x^5),$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y)}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^5 + o(x^5)}{x^5} = k > 0$, 由极限的局部保号性: 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (-\delta, 0)$ 时, $\frac{f(x, y)}{x^5} > 0$, $f(x, y) < 0 = f(0, 0)$, 当 $x \in (0, \delta)$ 时, $\frac{f(x, y)}{x^5} > 0$, $f(x, y) > 0 = f(0, 0)$, 故 $(0,0)$ 不是极值点; 代入 $(1,1)$,

$$\begin{cases} A = f''_{xx} = 12 \\ B = f''_{xy} = -5 \\ C = f''_{yy} = 2 \end{cases} \text{ 则 } AC - B^2 < 0, \text{ 故}(1,1)\text{不是极值点; 代入}(\frac{2}{3}, \frac{10}{27})\text{的} \begin{cases} A = f''_{xx} = \frac{100}{27} \\ B = f''_{xy} = -\frac{8}{3} \\ C = f''_{yy} = 2 \end{cases} \text{ 则 } AC - B^2 > 0 \text{ 且} \\ A > 0, \text{ 故}(\frac{2}{3}, \frac{10}{27})\text{是极小值点; 故}f(\frac{2}{3}, \frac{10}{27}) = -\frac{4}{729}\text{为极小值.}$$

三(3) 答案: 待核实

由高斯公式可得:

$$\begin{aligned} &= \iiint_{\Omega} (2z - xz \sin y + 3y \sin x) dV \\ &= \iiint_{\Omega} 2z dV = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^{1-x} 2z dz = \iint_{D_{xy}} (1-x)^2 dx dy \quad (D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1) \\ &= \iint_{D_{xy}} (1 - 2x + x^2) dx dy = \pi + \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \pi + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}. \end{aligned}$$

三(4) 答案: 待核实

(1) 若 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-a, a)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{1}{a^2} [f(a) + f(-a)]$$

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内取得极值, 则存在 $\eta \in (-a, a)$, 使得

$$|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|$$

(1) 证明: $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\eta)}{2!}x^2 = f'(0)x + \frac{f''(\eta)}{2!}x^2$, η 介于 0 与 x 之间, 则 $f(a) = f'(0)a + \frac{f''(\eta_1)}{2!}a^2$, $0 < \eta_1 < a$. ①

$$f(-a) = f'(0)(-a) + \frac{f''(\eta_2)}{2!}a^2, -a < \eta_2 < 0. \quad (2)$$

① + ② 得: $f(a) + f(-a) = \frac{a^2}{2} [f''(\eta_1) + f''(\eta_2)]$. ③ 又 $f''(x)$ 在 $[\eta_2, \eta_1]$ 上连续, 则必有最大值 M 与最小值 m , 即 $m \leq f''(\eta_1) \leq M, m \leq f''(\eta_2) \leq M$, 从而 $m \leq \frac{f''(\eta_1) + f''(\eta_2)}{2} \leq M$. 由介值定理得: 存在 $\xi \in [\eta_2, \eta_1] \subset (-a, a)$, 有 $\frac{f''(\eta_1) + f''(\eta_2)}{2} = f''(\xi)$ 代入 ③ 得: $f(a) + f(-a) = a^2 f''(\xi)$, 即 $f''(\xi) = \frac{f(a) + f(-a)}{a^2}$. (II) 设 $f(x)$ 在 $x = x_0 \in (-a, a)$ 取极值, 且 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 可导, 则 $f'(x_0) = 0$. 又 $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\gamma)}{2!}(x - x_0)^2 = f(x_0) + \frac{f''(\gamma)}{2!}(x - x_0)^2$, γ 介于 0 与 x 之间, 则 $f(-a) = f(x_0) + \frac{f''(\gamma_1)}{2!}(-a - x_0)^2$, $-a < \gamma_1 < 0$.

$$f(a) = f(x_0) + \frac{f''(\gamma_2)}{2!}(a - x_0)^2, 0 < \gamma_2 < a.$$

从而 $|f(a) - f(-a)| = \left| \frac{1}{2}(a - x_0)^2 f''(\gamma_2) - \frac{1}{2}(a + x_0)^2 f''(\gamma_1) \right|$

$$\leq \frac{1}{2} |(a - x_0)^2 f''(\gamma_2)| + \frac{1}{2} |(a + x_0)^2 f''(\gamma_1)|.$$

又 $|f''(x)|$ 连续, 设 $M = \max \{|f''(\gamma_1)|, |f''(\gamma_2)|\}$, 则

$$|f(a) - f(-a)| \leq \frac{1}{2} M (a + x_0)^2 + \frac{1}{2} M (a - x_0)^2 = M (a^2 + x_0^2)$$

又 $x_0 \in (-a, a)$, 则 $|f(a) - f(-a)| \leq M (a^2 + x_0^2) \leq 2Ma^2$ 则 $M \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|$, 即存在 $\eta = \gamma_1$ 或 $\eta = \gamma_2 \in (-a, a)$, 有 $|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|$

三(5) 答案: 待核实

(1) 利用配方法将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 和 $g(y_1, y_2, y_3)$ 化为规范形, 从而建立两者的关系. 先将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为规范形

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 \end{aligned}$$

令 $\begin{cases} z_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ z_2 = x_2 + x_3 \\ z_3 = x_3 \end{cases}$ 则 $f(x_1, x_2, x_3) = z_1^2 + z_2^2$. 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 使得 $f(x_1, x_2, x_3) = z_1^2 + z_2^2$ 再将 $g(y_1, y_2, y_3)$ 化为规范形

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3 = y_1^2 + (y_2 + y_3)^2$$

令 $\begin{cases} z_1 = y_1 \\ z_2 = y_2 + y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases}$ 则 $g(y_1, y_2, y_3) = z_1^2 + z_2^2$. 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 使得 $g(y_1, y_2, y_3) = z_1^2 + z_2^2$. 从

而有 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 于是可得 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 其中 $P =$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 为所求矩阵, 可将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$ (II) 二次型

$f(x_1, x_2, x_3)$ 和 $g(y_1, y_2, y_3)$ 的矩阵分别为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 由题意知若存在正交变换 $x = Qy$

, 则 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = B$, 可得 A 和 B 相似易知 $\text{tr}(A) = 5, \text{tr}(B) = 3$, 从而 A 和 B 不相似, 于是不存在正交变换 $x = Qy$, 使得 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$

三(6) 答案: 待核实

(I) $E(X) = \iint_D x \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) d\sigma = 0$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \iint_D x^2 \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) d\sigma = 4 \iint_{D_1} x^2 \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) d\sigma \\ &= \frac{4}{\pi} \iint_{D_1} (x^2 + y^2)^2 d\sigma \\ &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^5 dr = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

所以 $D(X) = \frac{1}{3}$ 同理, 得 $D(Y) = \frac{1}{3}$ (II) $f_X(x) = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) dy, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$= \begin{cases} \frac{4}{3\pi} (1 + 2x^2) \sqrt{1-x^2}, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

同理, 得: $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{4}{3\pi} (1 + 2y^2) \sqrt{1-y^2}, & -1 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 因为, $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$, 所以 X 与 Y 不相互独立

(III) $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X^2 + Y^2 \leq z\}$ 当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$ 当 $0 \leq z < 1$ 时, $F_Z(z) = \iint_D \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) d\sigma = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} r^3 dr = z^2$; 当 $z \geq 1$ 时, $F_Z(z) = 1$ 所以, Z 的概率密度为 $f_Z(z) = \begin{cases} 2z, & 0 < z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 答案: 待核实

缺答案与解析

(2) 答案: 待核实

